Plan y resultados de pruebas unitarias y de integración de APP FET

Jose Santiago Rojas Urueña

Programa de Ingeniería de Software, Fundación Escuela Tecnológica de Neiva (Jesús Oviedo Pérez)

Ingenieria de Software II

Miguel Antonio Urbano Silva

10 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 6

Objetivos 6

Alcance 7

Entorno y herramientas 7

Estrategia de pruebas 7

- Pruebas unitarias 7
- Pruebas de integración 8
- Convenciones 8

Ejecución de las pruebas 9

Casos de prueba unitarios 9

- Ciclo académico (App\Enums\Ciclo) 9
- Estados y catálogos (App\Enums) 10
- Validación de la firma dibujada (App\Services\FirmaService) 11
- Periodo académico (App\Support\Periodo) 12

Casos de prueba de integración 13

- Convenios 13
- Administración e informes 13
- Autenticación 14
- Autorización por rol 14

Cuentas e invitaciones 16

Entregas de la práctica 16

Citas y carta de presentación 17

Hoja de vida 18

Carga del listado de modalidades 18

Horas, cierre y evaluaciones 19

Recuperación de contraseña 20

Registro de empresas 20

Registro de estudiantes 21

Reportes de problemas 21

Vista previa de repositorios 22

Resultados 22

Defectos encontrados y corregidos 25

Conclusiones 26

Referencias 27

Lista de tablas

Tabla 1 *Herramientas del entorno de pruebas* 7

Tabla 2 *Casos de prueba unitarios de ciclo académico* 9

Tabla 3 *Casos de prueba unitarios de estados y catálogos* 10

Tabla 4 *Casos de prueba unitarios de validación de la firma dibujada* 11

Tabla 5 *Casos de prueba unitarios de periodo académico* 12

Tabla 6 *Casos de prueba de integración: convenios* 13

Tabla 7 *Casos de prueba de integración: administración e informes* 13

Tabla 8 *Casos de prueba de integración: autenticación* 14

Tabla 9 *Casos de prueba de integración: autorización por rol* 15

Tabla 10 *Casos de prueba de integración: cuentas e invitaciones* 16

Tabla 11 *Casos de prueba de integración: entregas de la práctica* 17

Tabla 12 *Casos de prueba de integración: citas y carta de presentación* 17

Tabla 13 *Casos de prueba de integración: hoja de vida* 18

Tabla 14 *Casos de prueba de integración: carga del listado de modalidades* 19

Tabla 15 *Casos de prueba de integración: horas, cierre y evaluaciones* 19

Tabla 16 *Casos de prueba de integración: recuperación de contraseña* 20

Tabla 17 *Casos de prueba de integración: registro de empresas* 20

Tabla 18 *Casos de prueba de integración: registro de estudiantes* 21

Tabla 19 *Casos de prueba de integración: reportes de problemas* 22

Tabla 20 *Casos de prueba de integración: vista previa de repositorios* 22

Tabla 21 *Resultados de la ejecución por clase de prueba* 23

Tabla 22 *Defectos detectados por las pruebas* 25

Lista de figuras

Figura 1 *Casos de prueba por clase y tipo de prueba* 24

Figura 2 *Salida de la ejecución de la suite de pruebas* 25

Plan y resultados de pruebas unitarias y de integración de APP FET

Introducción

APP FET es la aplicación con la que la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva gestiona las pasantías y prácticas de sus estudiantes: el registro de los estudiantes habilitados a partir del listado de modalidades de grado, la hoja de vida en el formato institucional, las citas con las empresas, la carta de presentación del director de programa y el seguimiento de las horas y entregas de la práctica.

Este documento describe las pruebas automatizadas del backend de la aplicación (API REST en Laravel), los casos que las componen y el resultado de su ejecución. La suite tiene 131 casos de prueba: 31 unitarios y 100 de integración, con 662 verificaciones en total. En la ejecución del 10 de noviembre de 2026 todos los casos se aprobaron.

Objetivos

El objetivo general es verificar que las reglas de negocio y los servicios de la API de APP FET funcionen según lo especificado y que lo sigan haciendo después de cada cambio. Los objetivos específicos son:

- Comprobar de forma aislada, sin base de datos, la lógica de dominio: ciclos académicos, periodos, estados y validación de firmas.
- Comprobar cada flujo de la aplicación a través de la API, con su base de datos de pruebas, incluidos los permisos de cada rol.
- Dejar registro de los casos, de su resultado y de los defectos que las pruebas ayudaron a encontrar.

Alcance

Las pruebas cubren el backend: modelos, servicios, controladores, validaciones, permisos, notificaciones y generación de documentos (hojas de vida y cartas en PDF, informes en Excel). No incluyen pruebas automatizadas de la interfaz web; esta se valida con el linter de JavaScript, la compilación de producción y revisión manual en el navegador.

Entorno y herramientas

Las pruebas se ejecutan en el contenedor de la API, con una base de datos PostgreSQL exclusiva para pruebas (app_fet_test) que se reinicia en cada caso. La Tabla 1 resume las herramientas.

Tabla 1

Herramientas del entorno de pruebas

Herramienta	Versión	Uso
PHP	8.4.27	Lenguaje del backend
Laravel	13.35.0	Framework de la API y utilidades de prueba (HTTP, fakes, fábricas)
PHPUnit	12.5.38	Ejecución de las pruebas y verificaciones
PostgreSQL	17	Base de datos de pruebas app_fet_test
Docker Compose	—	Contenedores de la API, la base de datos y la cola

Nota. Versiones tomadas del contenedor de la API el 10 de noviembre de 2026.

Estrategia de pruebas

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias (carpeta tests/Unit) verifican una unidad de código aislada: no arrancan la aplicación ni usan la base de datos, por eso se ejecutan en

milisegundos. Cubren la lógica de dominio que no depende de otros componentes: el cálculo del ciclo académico, el periodo académico, los estados y catálogos y la validación de la firma dibujada. Usan proveedores de datos de PHPUnit para probar el mismo comportamiento con varios valores, incluidos los valores límite (Bergmann, 2025).

Pruebas de integración

Las pruebas de integración (carpeta tests/Feature) recorren la aplicación completa a través de la API, como lo hace el navegador: envían peticiones HTTP autenticadas y verifican la respuesta, los datos guardados y los efectos (notificaciones, archivos, auditoría) (Laravel, 2026b). Cada caso empieza con la base de datos vacía (RefreshDatabase) y crea sus datos con fábricas.

Convenciones

- Cada caso sigue el patrón preparar, ejecutar y verificar, y su nombre describe en español el comportamiento esperado.
- Los servicios externos se reemplazan por dobles de prueba: los correos y avisos (Notification::fake), los archivos (Storage::fake) y la API de GitHub (Http::fake).
- El modo estricto de Laravel está activo: una consulta perezosa o un atributo inexistente hacen fallar la prueba, lo que detecta consultas N+1.
- Cada nueva regla o corrección se acompaña de su caso de prueba.

Ejecución de las pruebas

Con los contenedores encendidos, las pruebas se ejecutan desde la raíz del proyecto con los siguientes comandos:

```
docker compose exec api php artisan test
docker compose exec api php artisan test --testsuite=Unit
docker compose exec api php artisan test --filter=RegistroEmpresaTest
```

El primero ejecuta toda la suite; el segundo, solo las pruebas unitarias, y el tercero, una clase. La opción --log-junit genera el reporte en XML del que se tomaron los datos de este documento.

Casos de prueba unitarios

Las pruebas unitarias suman 31 casos en 4 clases. En las tablas siguientes, el identificador PU numera los casos; los casos con «caso:» corresponden a un mismo método probado con distintos datos.

Ciclo académico (App\Enums\Ciclo)

Comprueba que el ciclo se deduzca del semestre (técnico hasta 4.º, tecnólogo en 5.º y 6.º, profesional de 7.º a 10.º), que los rangos cubran los diez semestres y que las etiquetas estén en español. Clase de prueba: CicloTest (9 casos, 11 verificaciones).

Tabla 2

Casos de prueba unitarios de ciclo académico

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-01	El ciclo sale del semestre (caso: 1.º semestre)	Devuelve el ciclo Técnico.	Aprobada
PU-02	El ciclo sale del semestre (caso: 4.º semestre (último técnico))	Devuelve el ciclo Técnico.	Aprobada

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-03	El ciclo sale del semestre (caso: 5.º semestre (primer tecnólogo))	Devuelve el ciclo Tecnólogo.	Aprobada
PU-04	El ciclo sale del semestre (caso: 6.º semestre)	Devuelve el ciclo Tecnólogo.	Aprobada
PU-05	El ciclo sale del semestre (caso: 7.º semestre (primer profesional))	Devuelve el ciclo Profesional.	Aprobada
PU-06	El ciclo sale del semestre (caso: 10.º semestre)	Devuelve el ciclo Profesional.	Aprobada
PU-07	Cada ciclo conoce su primer y último semestre	Técnico [1, 4]; tecnólogo [5, 6]; profesional [7, 10].	Aprobada
PU-08	Los rangos de los ciclos cubren los diez semestres sin cruzarse	La unión de los rangos es 1 a 10, sin repetidos.	Aprobada
PU-09	Las etiquetas se muestran en español	«Técnico», «Tecnólogo» y «Profesional».	Aprobada

Nota. Resultado de la ejecución del 10 de noviembre de 2026.

Estados y catálogos (App\Enums)

Comprueba que cada valor de los estados tenga su etiqueta en español, que la lista de valores coincida con la que restringe la base de datos y las reglas propias de las citas abiertas y de las evaluaciones. Clase de prueba: EstadosTest (7 casos, 33 verificaciones).

Tabla 3

Casos de prueba unitarios de estados y catálogos

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-10	Cada valor tiene su etiqueta y values() los lista todos (caso: estados de la cita)	Todos los valores tienen etiqueta; values() coincide con la restricción CHECK.	Aprobada
PU-11	Cada valor tiene su etiqueta y values() los lista todos (caso: estados de la hoja de vida)	Todos los valores tienen etiqueta; values() coincide con la restricción CHECK.	Aprobada

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-12	Cada valor tiene su etiqueta y values() los lista todos (caso: estados de la solicitud de convenio)	Todos los valores tienen etiqueta; values() coincide con la restricción CHECK.	Aprobada
PU-13	Cada valor tiene su etiqueta y values() los lista todos (caso: roles)	Todos los valores tienen etiqueta; values() coincide con la restricción CHECK.	Aprobada
PU-14	Cada valor tiene su etiqueta y values() los lista todos (caso: tipos de documento)	Todos los valores tienen etiqueta; values() coincide con la restricción CHECK.	Aprobada
PU-15	Las citas abiertas son las programadas y las aceptadas	abiertos() devuelve PROGRAMADA y ACEPTADO.	Aprobada
PU-16	Cada rol que evalúa tiene su cuestionario	Docente, empresa y estudiante tienen cuestionario; la administración no.	Aprobada

Nota. Resultado de la ejecución del 10 de noviembre de 2026.

Validación de la firma dibujada (App\Services\FirmaService)

Comprueba con imágenes generadas en la prueba que solo se acepte un trazo oscuro sobre fondo transparente y que se rechacen la firma vacía, el trazo diminuto, la imagen rellena, los trazos de color, las imágenes con fondo y los archivos que no son PNG. Clase de prueba: FirmaServiceTest (8 casos, 9 verificaciones).

Tabla 4

Casos de prueba unitarios de validación de la firma dibujada

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-17	Acepta un trazo oscuro sobre fondo transparente	Devuelve un PNG válido.	Aprobada
PU-18	La firma aceptada se vuelve a generar y conserva la transparencia	PNG regenerado de 1200 px de ancho con esquinas transparentes.	Aprobada
PU-19	Rechaza una firma vacía	Rechazo: la firma está vacía o es muy pequeña.	Aprobada
PU-20	Rechaza un trazo demasiado pequeño	Rechazo: la firma es muy pequeña.	Aprobada

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-21	Rechaza una imagen rellena	Rechazo: la imagen tiene demasiado relleno.	Aprobada
PU-22	Rechaza trazos de color	Rechazo: debe ser un trazo oscuro de un solo color.	Aprobada
PU-23	Rechaza imágenes con fondo	Rechazo: la firma debe dibujarse sin fondo.	Aprobada
PU-24	Rechaza un archivo que no es PNG	Rechazo: no es una imagen válida.	Aprobada

Nota. Resultado de la ejecución del 10 de noviembre de 2026.

Periodo académico (App\Support\Periodo)

Comprueba que el periodo se calcule con la fecha (enero a junio es AAAA-1; julio a diciembre, AAAA-2) y que el rango de fechas de cada periodo sea correcto, incluidos los días límite. Clase de prueba: PeriodoTest (7 casos, 29 verificaciones).

Tabla 5

Casos de prueba unitarios de periodo académico

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
PU-25	El periodo sale de la fecha (caso: primer día del año)	01/01/2026 → 2026-1.	Aprobada
PU-26	El periodo sale de la fecha (caso: último día de junio)	30/06/2026 → 2026-1.	Aprobada
PU-27	El periodo sale de la fecha (caso: primer día de julio)	01/07/2026 → 2026-2.	Aprobada
PU-28	El periodo sale de la fecha (caso: último día del año)	31/12/2026 → 2026-2.	Aprobada
PU-29	El rango del primer semestre va de enero a junio	2026-1 va del 01/01/2026 al 30/06/2026.	Aprobada
PU-30	El rango del segundo semestre va de julio a diciembre	2026-2 va del 01/07/2026 al 31/12/2026.	Aprobada
PU-31	Toda fecha del rango pertenece a su periodo	Cada fecha de 2025-2, tomada cada 9 días, da 2025-2.	Aprobada

Nota. Resultado de la ejecución del 10 de noviembre de 2026.

Casos de prueba de integración

Las pruebas de integración suman 100 casos en 15 clases, una por módulo de la aplicación. El identificador PI numera los casos y la columna Verificaciones indica cuántas comprobaciones hace cada uno.

Convenios

La empresa sube su convenio en PDF y la administración lo aprueba; el director lo consulta sin aprobarlo. Clase de prueba: AcuerdoTest (1 caso, 15 verificaciones).

Tabla 6

Casos de prueba de integración: convenios

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-001	La empresa sube su convenio y la administración lo aprueba	15	Aprobada

Administración e informes

Periodo calculado con la fecha, informes con exportación a Excel, bitácora de auditoría, hoja de vida en PDF y resumen del administrador. Clase de prueba: AdministracionTest (6 casos, 36 verificaciones).

Tabla 7

Casos de prueba de integración: administración e informes

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-002	El periodo se calcula con la fecha de inicio y filtra los informes	6	Aprobada
PI-003	La práctica presentada empieza en la fecha que acepta la empresa	4	Aprobada
PI-004	El informe resume las prácticas y se exporta a Excel	10	Aprobada
PI-005	La bitácora registra las decisiones con su autor	4	Aprobada

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-006	La hoja de vida se descarga en PDF	6	Aprobada
PI-007	El resumen muestra lo pendiente y las cifras por programa	6	Aprobada

Autenticación

Ingreso con token, respuesta neutra ante credenciales incorrectas, cuentas inactivas o sin validar, límite de intentos, cierre de sesión y preferencias de la cuenta. Clase de prueba: AutenticacionTest (8 casos, 24 verificaciones).

Tabla 8

Casos de prueba de integración: autenticación

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-008	Un usuario ingresa con sus credenciales y recibe un token	6	Aprobada
PI-009	Rechaza contraseña incorrecta sin revelar si el correo existe	3	Aprobada
PI-010	Una cuenta inactiva no puede ingresar	1	Aprobada
PI-011	Una empresa sin validar no puede ingresar	3	Aprobada
PI-012	El login limita los intentos fallidos	1	Aprobada
PI-013	Cerrar sesión revoca el token	3	Aprobada
PI-014	El tema se guarda en la cuenta del usuario	5	Aprobada
PI-015	Indica si el estudiante tiene una pasantía activa	2	Aprobada

Autorización por rol

Cada rol accede solo a sus rutas y a sus propios registros; incluye la configuración de parámetros y la gestión de usuarios. Clase de prueba: AutorizacionTest (17 casos, 36 verificaciones).

Tabla 9

Casos de prueba de integración: autorización por rol

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-016	Las rutas privadas exigen sesión	2	Aprobada
PI-017	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: docente en rutas de estudiante)	1	Aprobada
PI-018	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: estudiante en rutas de docente)	1	Aprobada
PI-019	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: empresa en rutas de docente)	1	Aprobada
PI-020	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: empresa en rutas de director)	1	Aprobada
PI-021	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: docente en rutas de director)	1	Aprobada
PI-022	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: director en rutas de admin)	1	Aprobada
PI-023	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: empresa buscando estudiantes)	1	Aprobada
PI-024	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: estudiante en rutas de empresa)	1	Aprobada
PI-025	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: empresa en rutas de admin)	1	Aprobada
PI-026	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: docente en rutas de admin)	1	Aprobada
PI-027	Cada rol solo accede a sus rutas (caso: estudiante viendo otros perfiles)	1	Aprobada
PI-028	Una empresa no puede editar vacantes ajenas	2	Aprobada
PI-029	El admin valida una empresa y queda registrado quien lo hizo	3	Aprobada
PI-030	Al desactivar un usuario se cierran sus sesiones	2	Aprobada
PI-031	El admin configura el promedio, los semestres y las horas por ciclo	13	Aprobada
PI-032	El admin lista usuarios con estudiantes en pasantía	3	Aprobada

Cuentas e invitaciones

Cuentas de docentes, directores y administradores por invitación, correo institucional, programa del docente y comando de la primera cuenta de administración. Clase de prueba: CuentasTest (8 casos, 44 verificaciones).

Tabla 10

Casos de prueba de integración: cuentas e invitaciones

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-033	Los estudiantes no se registran por su cuenta	1	Aprobada
PI-034	El admin crea un director de programa que activa su cuenta con la invitación	13	Aprobada
PI-035	La administración ya no crea estudiantes	1	Aprobada
PI-036	Docentes y directores usan correo institucional	4	Aprobada
PI-037	El admin asigna el programa del docente y ya no invita empresas	7	Aprobada
PI-038	Una invitación inválida no activa y se puede reenviar hasta activar	8	Aprobada
PI-039	Solo el admin corrige datos de estudiantes y empresas	6	Aprobada
PI-040	El comando crea la primera cuenta de administración	4	Aprobada

Entregas de la práctica

Carga de documentos de seguimiento en PDF, almacenamiento privado y permisos de revisión del docente y de consulta de la empresa. Clase de prueba: DocumentoSeguimientoTest (4 casos, 16 verificaciones).

Tabla 11

Casos de prueba de integración: entregas de la práctica

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-041	El estudiante sube un documento y el archivo queda privado	4	Aprobada
PI-042	Solo acepta PDF	2	Aprobada
PI-043	No se suben documentos a una vinculación finalizada ni ajena	2	Aprobada
PI-044	Solo el docente revisa y la empresa solo consulta	8	Aprobada

Citas y carta de presentación

Flujo completo: revisión docente de la hoja de vida, cita con la empresa, aceptación, firma y envío de la carta de presentación por el director e inicio de la práctica. Clase de prueba: FlujoCitasTest (8 casos, 70 verificaciones).

Tabla 12

Casos de prueba de integración: citas y carta de presentación

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-045	Flujo completo de la hoja de vida a la práctica	40	Aprobada
PI-046	Sin convenio aprobado y vigente no se asignan citas	3	Aprobada
PI-047	No se asignan citas a hojas de vida sin aprobar ni en el pasado	3	Aprobada
PI-048	La empresa rechaza al estudiante después de la cita	4	Aprobada
PI-049	El director solo presenta estudiantes de su programa	3	Aprobada
PI-050	Una empresa no decide citas de otra	1	Aprobada
PI-051	El docente recomienda y la empresa ve primero a los recomendados	10	Aprobada
PI-052	El director ve los estudiantes de su programa con ciclo y práctica	6	Aprobada

Hoja de vida

Formato institucional PA-GTH-F-10, validaciones, foto en formato documento, firma obligatoria, revisión docente, rendimiento de los listados y recorrido guiado. Clase de prueba: HojaVidaTest (11 casos, 82 verificaciones).

Tabla 13

Casos de prueba de integración: hoja de vida

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-053	El estudiante completa su hoja de vida en el formato institucional	16	Aprobada
PI-054	Valida las opciones del formato	6	Aprobada
PI-055	La foto solo la ven el estudiante y quien consulta perfiles	4	Aprobada
PI-056	Rechaza repositorios que no son enlaces https	2	Aprobada
PI-057	Las empresas solo ven hojas de vida aprobadas y sin el documento	5	Aprobada
PI-058	El estudiante envía su hoja de vida completa a revisión y no la edita mientras tanto	13	Aprobada
PI-059	Los listados de estudiantes y citas cargan sin consultas N+1	6	Aprobada
PI-060	El usuario actual trae el resumen del perfil y los listados no	10	Aprobada
PI-061	La firma se dibuja y solo se acepta un trazo	11	Aprobada
PI-062	La foto debe venir recortada en formato documento	3	Aprobada
PI-063	El recorrido guiado se marca como visto	6	Aprobada

Carga del listado de modalidades

Lectura de PDF (con y sin tabla), Excel, CSV y formularios de Google; filtro por modalidad, programa y semestre, y aviso a los no habilitados. Clase de prueba: ImportacionEstudiantesTest (6 casos, 51 verificaciones).

Tabla 14

Casos de prueba de integración: carga del listado de modalidades

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-064	Lee la tabla del PDF y filtra por modalidad y semestre	19	Aprobada
PI-065	Lee un PDF sin tabla y avisa a quien cursa un semestre no habilitado	10	Aprobada
PI-066	Con Excel y promedio envía el resultado al confirmar	10	Aprobada
PI-067	Lee CSV con punto y coma y pide revisar lo que no reconoce	4	Aprobada
PI-068	Lee un formulario de Google con encabezados en forma de pregunta	4	Aprobada
PI-069	Rechaza archivos sin estudiantes o de otro tipo	4	Aprobada

Horas, cierre y evaluaciones

Horas semanales aprobadas por la empresa, correcciones, culminación con la evaluación de la empresa, finalización anticipada del docente y cuestionarios. Clase de prueba: PracticaTest (9 casos, 77 verificaciones).

Tabla 15

Casos de prueba de integración: horas, cierre y evaluaciones

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-070	Solo cuentan las horas que la empresa aprueba	15	Aprobada
PI-071	La empresa devuelve una semana con comentario y el estudiante la corrige	9	Aprobada
PI-072	Valida las evidencias	14	Aprobada
PI-073	La práctica culmina cuando la empresa evalúa con las horas cumplidas	9	Aprobada
PI-074	Otra empresa no evalúa	1	Aprobada
PI-075	El docente finaliza con tres reportes y justifica si faltan horas	10	Aprobada
PI-076	Solo el docente tutor finaliza si ya hay tutor	1	Aprobada

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-077	El docente ya no cierra la práctica cambiando el estado	3	Aprobada
PI-078	Cada parte responde su cuestionario una vez y se validan las opciones	15	Aprobada

Recuperación de contraseña

Enlace al correo registrado, respuesta igual si el correo no existe y token válido una sola vez, que cierra las sesiones abiertas. Clase de prueba: RecuperacionContrasenaTest (5 casos, 14 verificaciones).

Tabla 16

Casos de prueba de integración: recuperación de contraseña

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-079	Envía el enlace al correo registrado	2	Aprobada
PI-080	Responde igual si el correo no existe	3	Aprobada
PI-081	Restablece la contraseña con un token válido y cierra las sesiones	4	Aprobada
PI-082	Rechaza un token inválido	2	Aprobada
PI-083	El token solo sirve una vez	3	Aprobada

Registro de empresas

Registro con la firma del representante legal y el convenio vigente, solicitud de convenio cuando no lo hay y su atención por la administración. Clase de prueba: RegistroEmpresaTest (3 casos, 37 verificaciones).

Tabla 17

Casos de prueba de integración: registro de empresas

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-084	La empresa se registra con la firma del representante y su convenio	18	Aprobada

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-085	Sin convenio envía una solicitud y se registra cuando lo recibe	14	Aprobada
PI-086	La administración rechaza una solicitud con motivo	5	Aprobada

Registro de estudiantes

Promedio obligatorio, credenciales y primer ingreso, correo con el motivo a quien no queda habilitado, programa del docente y promedio mínimo configurable. Clase de prueba: RegistroEstudiantesTest (6 casos, 38 verificaciones).

Tabla 18

Casos de prueba de integración: registro de estudiantes

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-087	El promedio es obligatorio y solo se registran semestres habilitados	10	Aprobada
PI-088	Con promedio suficiente recibe usuario y contraseña y debe cambiarla	14	Aprobada
PI-089	Con promedio bajo recibe el motivo y no queda registrado	6	Aprobada
PI-090	El docente solo registra y ve estudiantes de su programa	5	Aprobada
PI-091	El promedio mínimo lo define la administración	1	Aprobada
PI-092	Solo el docente registra estudiantes	2	Aprobada

Reportes de problemas

Cualquier usuario reporta un problema, los reportes de una práctica solo los ve la FET y la administración los atiende. Clase de prueba: ReporteTest (3 casos, 22 verificaciones).

Tabla 19

Casos de prueba de integración: reportes de problemas

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-093	Cualquier usuario reporta y la administración responde	15	Aprobada
PI-094	Un reporte de práctica solo se liga a una vinculación propia y solo la FET lo ve	6	Aprobada
PI-095	Solo el admin atiende reportes	1	Aprobada

Vista previa de repositorios

Reconoce solo repositorios de GitHub, muestra la vista previa con caché y respeta los permisos entre estudiantes. Clase de prueba: RepositorioGitHubTest (5 casos, 18 verificaciones).

Tabla 20

Casos de prueba de integración: vista previa de repositorios

ID	Caso de prueba	Verificaciones	Resultado
PI-096	Reconoce solo enlaces de repositorios de GitHub	4	Aprobada
PI-097	El estudiante ve la vista previa de su repositorio	6	Aprobada
PI-098	Guarda la respuesta en caché	3	Aprobada
PI-099	Informa cuando el repositorio no existe o no es de GitHub	4	Aprobada
PI-100	Un estudiante no ve los repositorios de otro	1	Aprobada

Resultados

En la ejecución del 10 de noviembre de 2026 se aprobaron los 131 casos (662 verificaciones) en 9,69 segundos, sin fallas ni errores. La Tabla 21 resume los resultados por clase y la Figura 1 compara la cantidad de casos de cada una.

Tabla 21

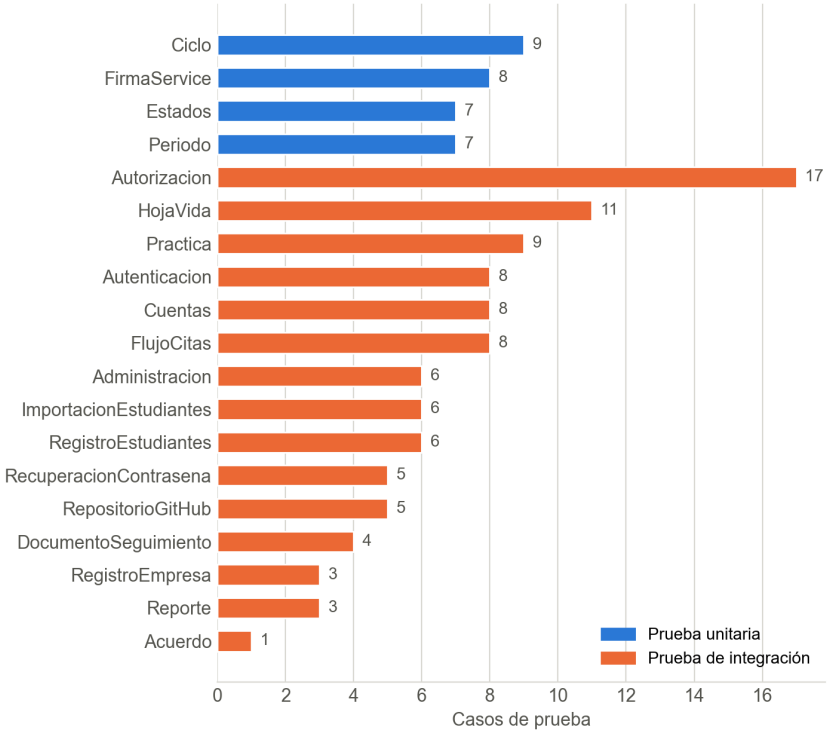
Resultados de la ejecución por clase de prueba

Clase	Tipo	Casos	Verificaciones	Tiempo (s)
CicloTest	Unitaria	9	11	0,00
EstadosTest	Unitaria	7	33	0,01
FirmaServiceTest	Unitaria	8	9	0,30
PeriodoTest	Unitaria	7	29	0,03
AcuerdoTest	Integración	1	15	0,92
AdministracionTest	Integración	6	36	0,61
AutenticacionTest	Integración	8	24	0,44
AutorizacionTest	Integración	17	36	0,63
CuentasTest	Integración	8	44	0,58
DocumentoSeguimientoTest	Integración	4	16	0,23
FlujoCitasTest	Integración	8	70	0,84
HojaVidaTest	Integración	11	82	1,87
ImportacionEstudiantesTest	Integración	6	51	0,38
PracticaTest	Integración	9	77	0,53
RecuperacionContrasenaTest	Integración	5	14	1,01
RegistroEmpresaTest	Integración	3	37	0,46
RegistroEstudiantesTest	Integración	6	38	0,42
ReporteTest	Integración	3	22	0,21
RepositorioGitHubTest	Integración	5	18	0,22
Total		131	662	9,69

Nota. El tiempo es el de cada clase; el total incluye la preparación del entorno.

Figura 1

Casos de prueba por clase y tipo de prueba



Nota. Las barras azules corresponden a pruebas unitarias y las naranjas a pruebas de integración. Elaboración propia a partir del reporte JUnit de la ejecución.

La Figura 2 muestra la salida de la consola al ejecutar la suite completa.

Figura 2

Salida de la ejecución de la suite de pruebas



Nota. Se muestra el detalle de la primera clase y, de las demás, solo su resultado. Captura de la ejecución del 10 de noviembre de 2026.

Defectos encontrados y corregidos

Durante el desarrollo, las pruebas detectaron los defectos de la Tabla 22. Todos se corrigieron y el caso que los detectó forma parte de la suite.

Tabla 22

Defectos detectados por las pruebas

Caso que lo detectó	Defecto	Corrección
Rechaza trazos de color (PU)	La validación de la firma aceptaba trazos rojos intensos porque medía la luminancia.	Se exige que ningún canal de color supere 100: solo pasan trazos oscuros y neutros.

Caso que lo detectó	Defecto	Corrección
Rechaza un archivo que no es PNG (PU)	Un archivo que no era PNG llegaba al decodificador de imágenes y generaba una advertencia de PHP.	Se revisa la cabecera del archivo antes de decodificarlo.
Flujo completo de la hoja de vida a la práctica (PI)	Los usuarios sin programa asignado provocaban un error del modo estricto al consultar su programa.	El programa del usuario tiene un valor por defecto (nulo).
Flujo completo de la hoja de vida a la práctica (PI)	La carta de presentación seguía leyendo las horas por programa, que se reemplazaron por horas por ciclo (error 500).	La carta toma las horas del ciclo del estudiante desde los parámetros.
Lee un formulario de Google con encabezados en forma de pregunta (PI)	El listado exportado de Google Forms no se reconocía: el semestre no se leía porque los encabezados son preguntas.	Los encabezados se reconocen por sus palabras en cualquier posición y el semestre se lee en número, palabra o romano.

Nota. PU: prueba unitaria; PI: prueba de integración.

Conclusiones

La suite verifica las reglas de negocio de APP FET en dos niveles: las pruebas unitarias confirman la lógica de dominio de forma rápida y aislada, y las pruebas de integración confirman que cada flujo funciona de extremo a extremo a través de la API, con los permisos de cada rol.

Todos los casos se aprobaron en la última ejecución, y los defectos que las pruebas detectaron quedaron corregidos y protegidos por su caso. Como trabajo futuro se recomienda agregar pruebas automatizadas de la interfaz web y ejecutar la suite en un servicio de integración continua en cada cambio del repositorio (International Software Testing Qualifications Board [ISTQB], 2023).

Referencias

Bergmann, S. (2025). *PHPUnit manual* (Versión 12.5). https://docs.phpunit.de/en/12.5/

International Software Testing Qualifications Board. (2023). *Certified Tester Foundation Level syllabus* (Versión 4.0). https://www.istqb.org/

Laravel. (2026a). *Testing: Getting started* (Versión 13.x). https://laravel.com/docs/13.x/testing

Laravel. (2026b). *HTTP tests* (Versión 13.x). https://laravel.com/docs/13.x/http-tests